

MODULO 06

NORMATIVA NCH 4/2003

Reglamento de instalaciones electricas de Chile. Requisitos minimos, alturas, colores y aplicacion practica.

CONTENIDO DEL MODULO

1. Requisitos Minimos por Recinto
2. Alturas de Instalacion
- 3.Codigo de Colores
4. Circuitos Exclusivos

6.1 Requisitos Minimos por Recinto

La NCh 4/2003 establece la cantidad minima de puntos de luz y tomacorrientes que debe tener cada recinto de una vivienda.

Recinto	Puntos luz	Tomacorrientes	Tipo circuito
Dormitorio	1 min.	2 min.	General
Living / Comedor	1 min.	3 min.	General
Cocina	1 min.	3 + exclusivo	Exclusivo
Bano	1 min.	1 (a 1.2m)	General
Ducha electrica	—	—	Exclusivo 6mm2
Lavadero	1 min.	1 min.	General

6.2 Alturas de Instalacion — NCh 4

Elemento	Altura estandar	Norma
Interruptor de luz	1.10 m del piso	NCh 4
Tomacorriente general	0.30 m del piso	NCh 4
Tomacorriente cocina	0.90 m (sobre meson)	NCh 4
Tomacorriente bano	1.20 m (junto lavamanos)	NCh 4
Tablero electrico	1.50 - 1.80 m	NCh 4

6.3Codigo de Colores de Conductores — NCh 4

Color	Funcion	Observacion
Rojo / Negro	Fase (vivo)	Conductor activo — peligroso
Azul	Neutro	Retorno de corriente
Amarillo/Verde	Tierra (PE)	Proteccion obligatoria
Blanco	Neutro (alternativo)	Instalaciones antiguas

6.4 Circuitos Exclusivos Obligatorios

Algunos artefactos de alta potencia requieren un circuito independiente (exclusivo) para su funcionamiento seguro.

Artefacto	Cable	ITM	Diferencial
Ducha electrica	6 mm2	25A	30mA
Cocina / Horno	4 mm2	20A	30mA
Lavadora	2.5 mm2	16A	30mA
Lavavajillas	2.5 mm2	16A	30mA
Aire acondicionado	2.5 mm2	16A	30mA

6.5 Resumen Formulas de Referencia Rapida

Formula	Expresion	Unidades
Ley de Ohm	$V = I \times R$	V, A, O
Corriente	$I = V / R$	A
Potencia	$P = V \times I$	W
Energia	$E = P \times t$	kWh
Resist. conductor	$R = \rho \times L / A$	O
Caída tension	$dV = 2pLI/A$	V
I diseno	$I = P/(V) \times 1.25$	A